

Food Analysis

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4422

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Food Analysis**Department:** Common**Revision:** REV_Food Analysis**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4422 — Food Analysis**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു English technical terms- ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു. ു ു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു, formula, diagram, units, definitions ു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Food Analysis.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Food Analysis.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ ആശയവിശദീകരണം. ഈ മോഡ്യൂളിൽ, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയവിശദീകരണം, പ്രധാനപ്പെട്ട പദപദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർവ്വചനം, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ ചരിത്രം, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രയോജനം, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രായോഗിക വിശ്ലേഷണ രീതികളും പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളും. ഈ മോഡ്യൂളിൽ, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രായോഗിക വിശ്ലേഷണ രീതികളും പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളും, പ്രധാനപ്പെട്ട പദപദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർവ്വചനം, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ ചരിത്രം, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രയോജനം, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഭക്ഷണ വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ രീതികൾ പഠിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ രീതികൾ പഠിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ രീതികൾ പഠിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ രീതികൾ പഠിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Food Analysis.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.